

Física numérica

Actividad #11

Explorando métodos de Montecarlo

Instrucciones: Las soluciones a los ejercicios deberán ser acompañadas del código utilizado.

1. **Integración.** Elabore un programa que estime, utilizando el método de Montecarlo, las siguientes integrales y realice el comparativo con los valores de las integrales calculados analíticamente. ¿Existe una clara dependencia del valor estimado con el número de valores simulados?

(a) $\int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx$

(b) $\int_{-2}^2 e^{x+x^2} dx$

2. **Decaimiento.** Modifique el programa decaimiento.py para simular el decaimiento de un conjunto de núcleos (usted decida cuál). Compare en una gráfica los datos simulados con el modelo analítico.